

产品规格书-R818 降噪板

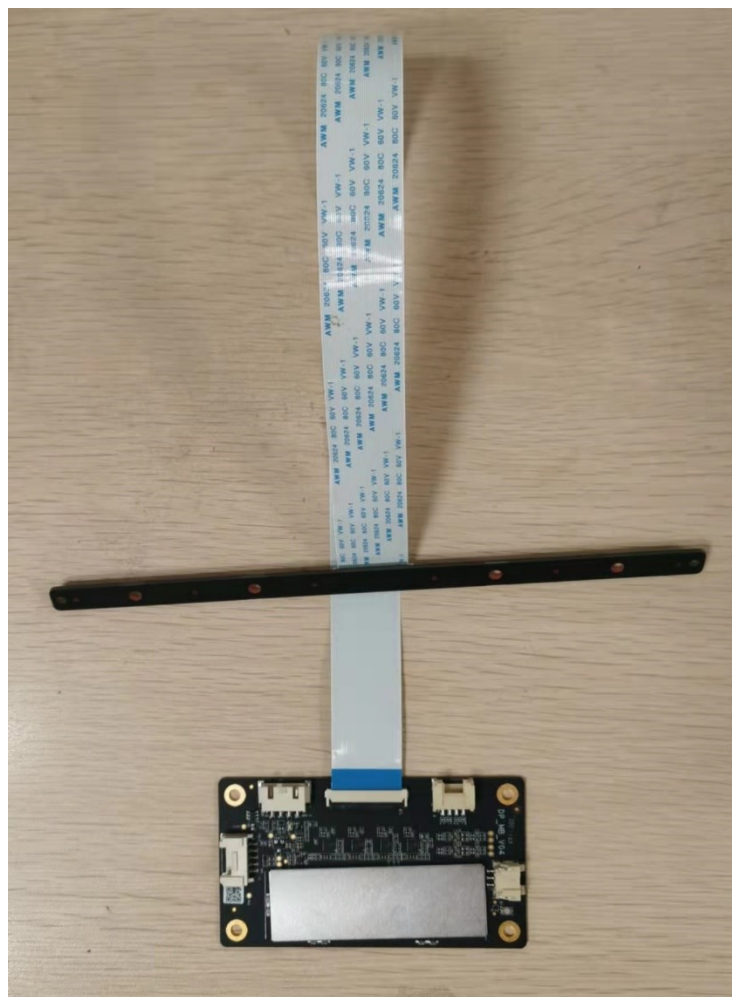
版本	日期	修订说明
V1.0	2021-08-12	创建文档

目录

产品规格书-R818 降噪板	1
一、产品概述.....	1
二、R818 降噪板	2
2.1 结构尺寸参数.....	2
2.2 产品实物图.....	2
2.3 产品描述.....	3
2.4 性能参数指标.....	4
2.5 原理及接口定义.....	4
1 麦克风接口.....	4
2 UAC 接口.....	6
3 独立电源接口.....	7
4 参考信号接口.....	9
5 串口信号接口.....	10
三、线性 6 麦克风阵列.....	11
3.1 结构尺寸参数.....	11
3.2 产品实物图.....	11
3.3 产品描述.....	12
3.4 性能参数指标.....	12
3.5 原理及接口定义.....	12
四、线性 4 麦克风阵列.....	15
4.1 结构尺寸参数.....	15
4.2 产品实物图.....	15
4.3 产品描述.....	16
4.4 性能参数指标.....	16
4.5 原理及接口定义.....	16
五、环形 6 麦克风阵列.....	17
5.1 结构尺寸参数.....	17
5.2 产品实物图.....	18
5.3 产品描述.....	19
5.4 性能参数指标.....	19
5.5 原理及接口定义.....	19

一、产品概述

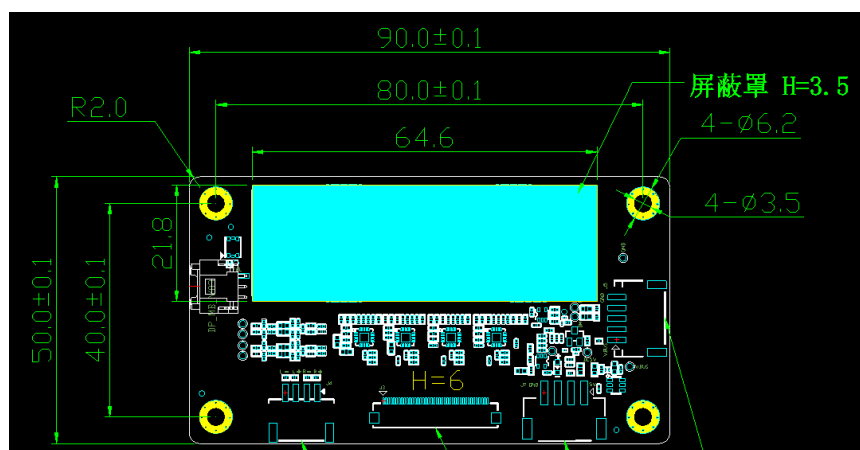
R818 降噪板是一款基于多麦克风阵列的语音前端解决方案。模块采用 4 核高性能边缘计算处理器。内部集成科大讯飞语音算法，利用麦克风阵列的空域滤波特性，通过唤醒人的角度定位，形成定向拾音波束，并对波束以外的噪声进行抑制，提升远场拾音质量。同时针对人机交互一体终端，集成高性能回声消除算法，降低语音、语义识别难度，是客户平台集成的首选方案。



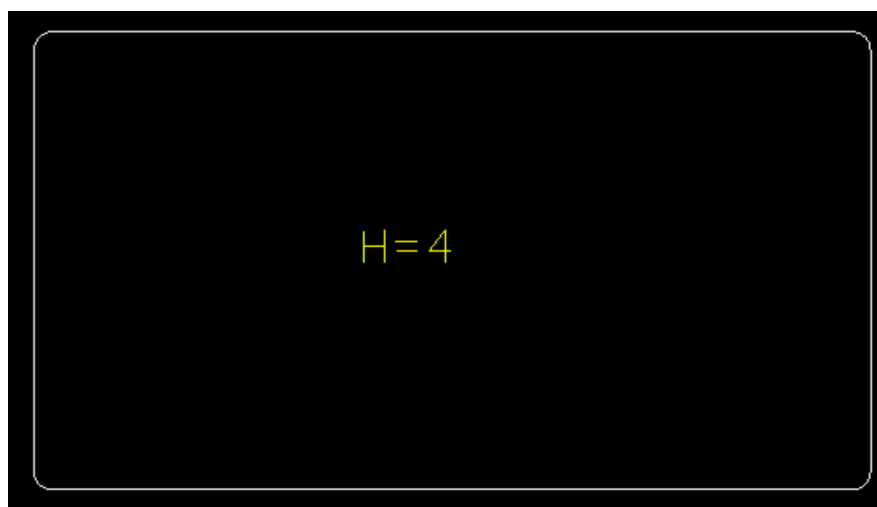
二、R818 降噪板

2.1 结构尺寸参数

正视图:

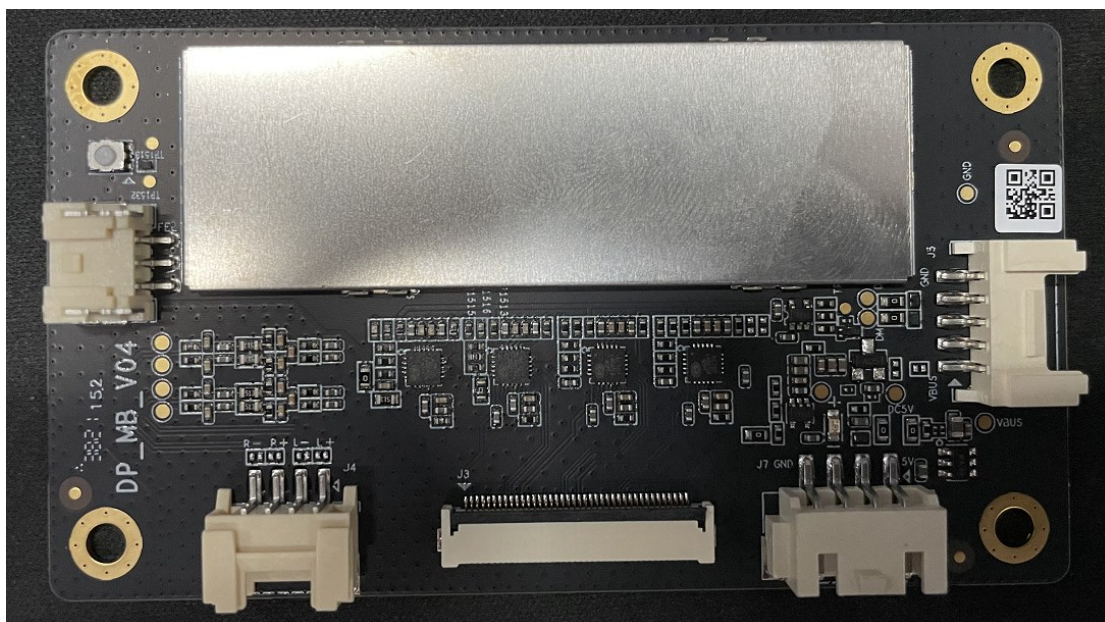


背视图:



2.2 产品实物图

正视图



背视图:



2.3 产品描述

- 4 核高性能边缘计算处理器；
- 搭配麦克板可实现高性能回声消除 AEC，环境噪声消除，10 米远场拾音等功能；
- 针对大屏产品定制优化的参考信号电路可实现回声消除；
- 固定方式：4 颗螺丝固定

2.4 性能参数指标

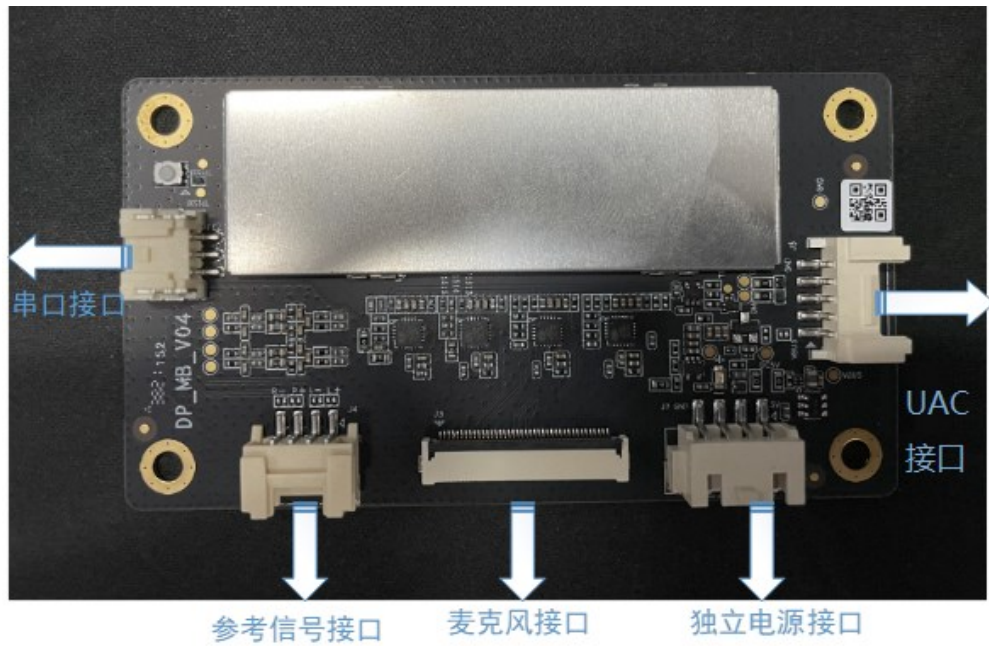
关键参数

麦克风	SPA1687LR5H-1
灵敏度	-38dBV/Pa
信噪比	65dB
PCB 尺寸	90mm*50mm*1.2mm
外置接口	串口接口、UAC 接口、独立电源接口、参考信号接口、麦克风接口

电气参数

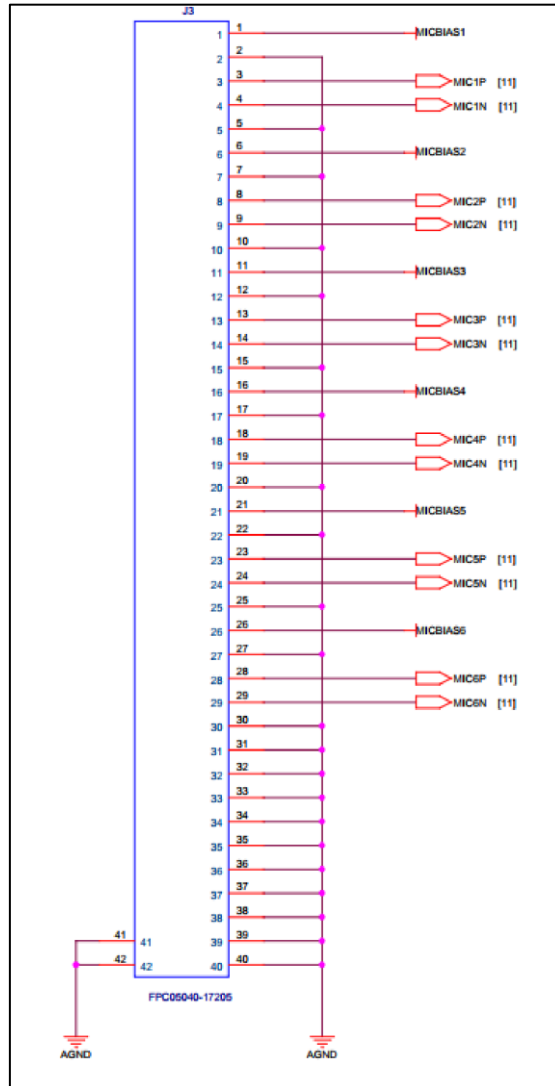
项目		最小	典型	最大
工作电压	DC5V	4.75V	5V	5.25V
工作电流	DC5V	250mA	300mA	400mA
工作环境	温度	-20℃	25℃	70℃
	相对湿度			95%

2.5 原理及接口定义



1 麦克风接口

麦克风原理图如下：

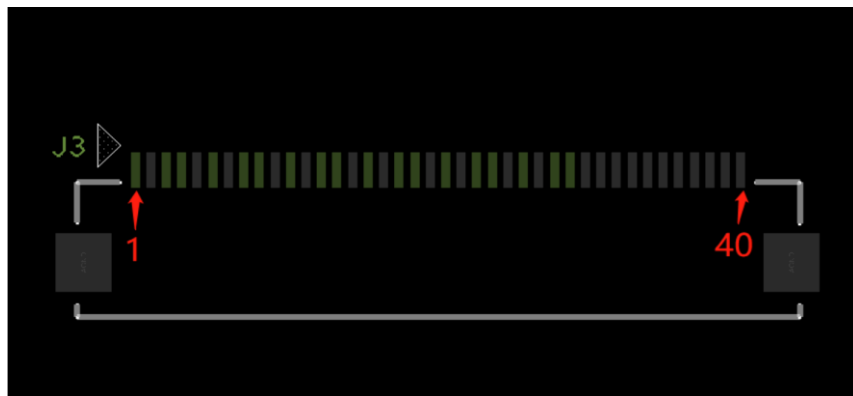


接口定义

线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	MICBIAS1	MIC1 电源
2	AGND	模拟地
3	MIC1P	MIC1 正极
4	MIC1N	MIC1 负极
5	AGND	模拟地
6	MICBIAS2	MIC2 电源
7	AGND	模拟地
8	MIC2P	MIC2 正极
9	MIC2N	MIC2 负极
10	AGND	模拟地
11	MICBIAS3	MIC3 电源
12	AGND	模拟地
13	MIC3P	MIC3 正极
14	MIC3N	MIC3 负极
15	AGND	模拟地

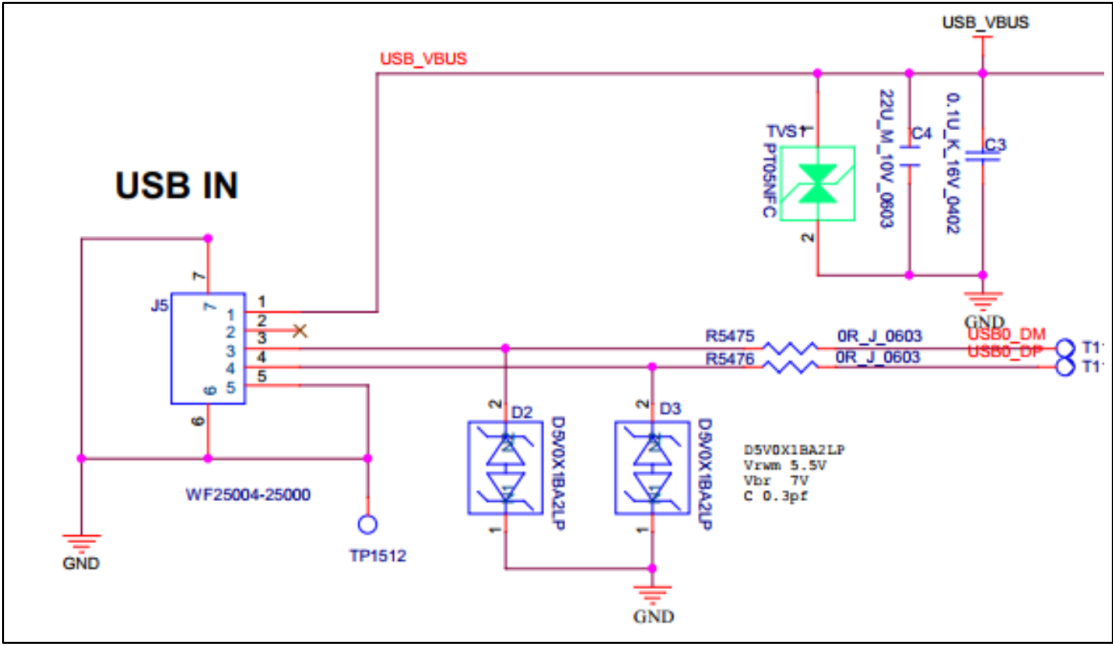
16	MICBIAS4	MIC4 电源
17	AGND	模拟地
18	MIC4P	MIC4 正极
19	MIC4N	MIC4 负极
20	AGND	模拟地
21	MICBIAS5	MIC5 电源
22	AGND	模拟地
23	MIC5P	MIC5 正极
24	MIC5N	MIC5 负极
25	AGND	模拟地
26	MICBIAS6	MIC6 电源
27	AGND	模拟地
28	MIC6P	MIC6 正极
29	MIC6N	MIC6 负极
30	AGND	模拟地
31	AGND	模拟地
32	AGND	模拟地
33	AGND	模拟地
34	AGND	模拟地
35	AGND	模拟地
36	AGND	模拟地
37	AGND	模拟地
38	AGND	模拟地
39	AGND	模拟地
40	AGND	模拟地

PCB 图+线序列表



2 UAC 接口

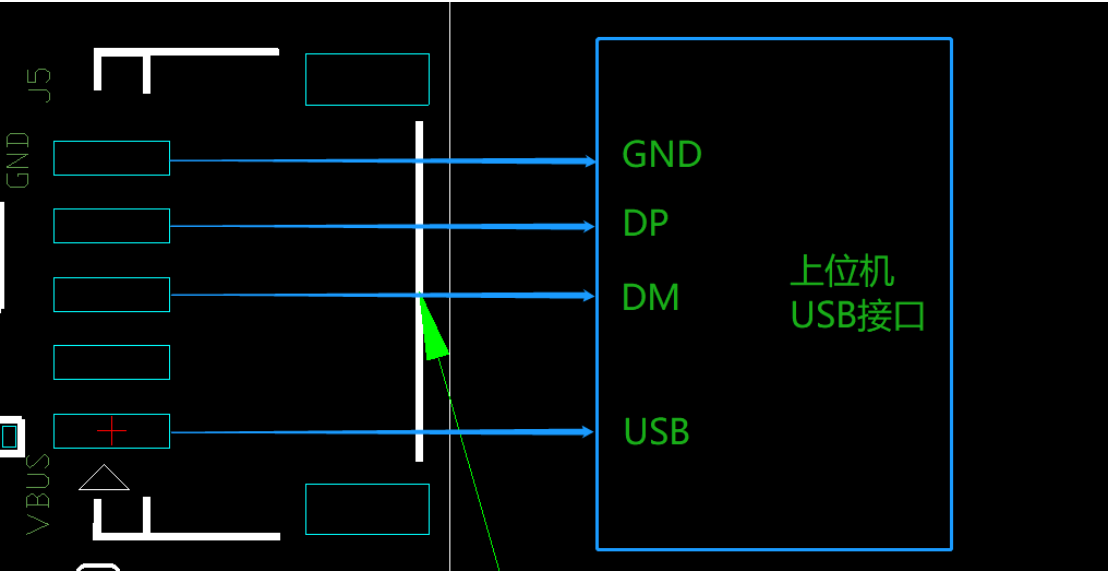
UAC 接口原理图：



接口定义

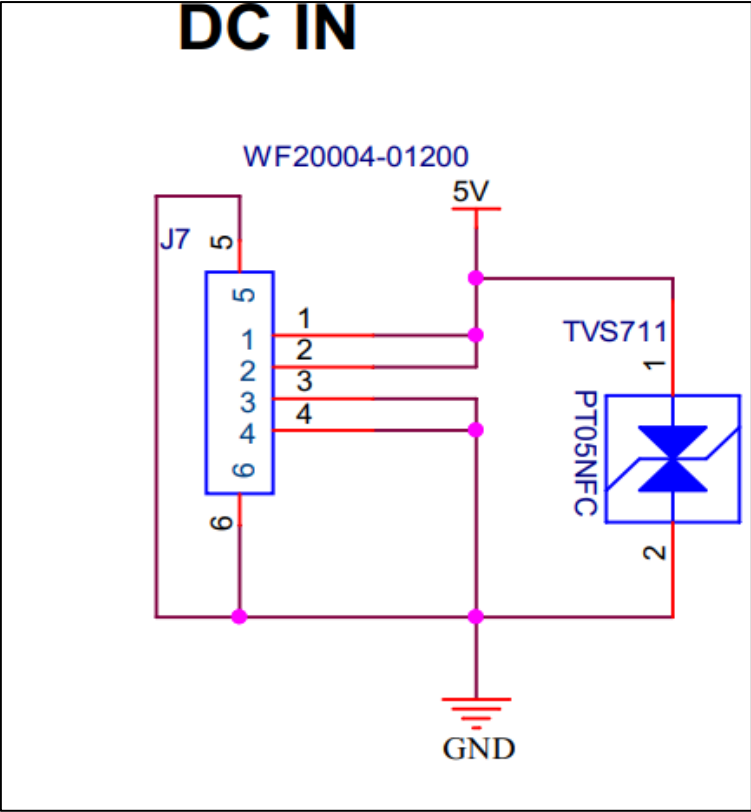
线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	VBUS	USB 电源
2	NC	NC
3	DM	USB 信号-
4	DP	USB 信号+
	GND	电源地

PCB 图+线序列表



3 独立电源接口

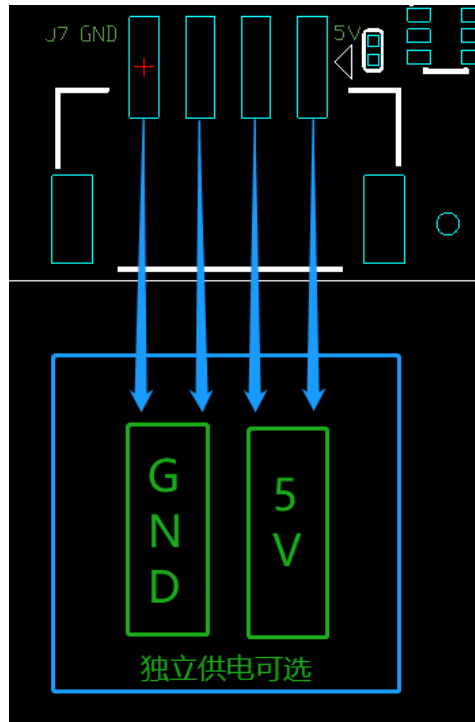
独立电源接口原理图如下：



接口定义

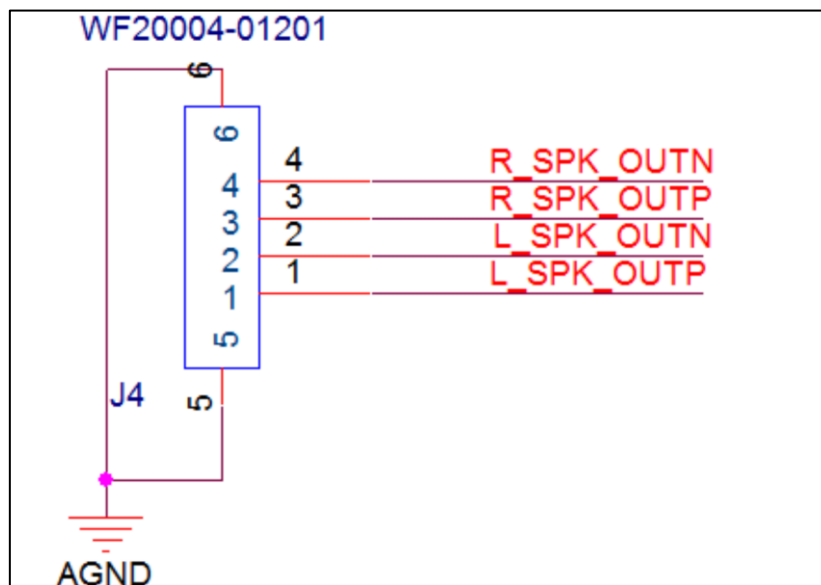
线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	5V	系统电源 5V
2	5V	系统电源 5V
3	GND	电源地
4	GND	电源地

PCB 图+线序列表



4 参考信号接口

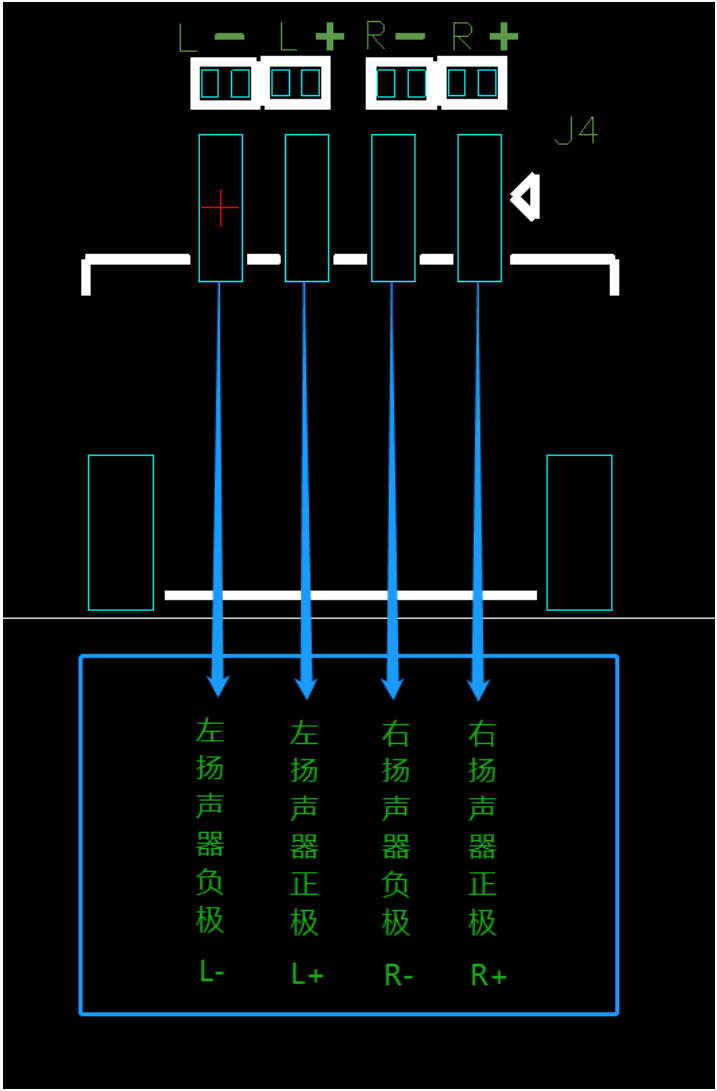
参考信号接口原理图：



接口定义

线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	L_SPK_OUT_P	功放输出左声道正极
2	L_SPK_OUT_N	功放输出左声道负极
3	R_SPK_OUT_P	功放输出右声道正极
4	R_SPK_OUT_N	功放输出右声道负极

PCB 图+线序列表

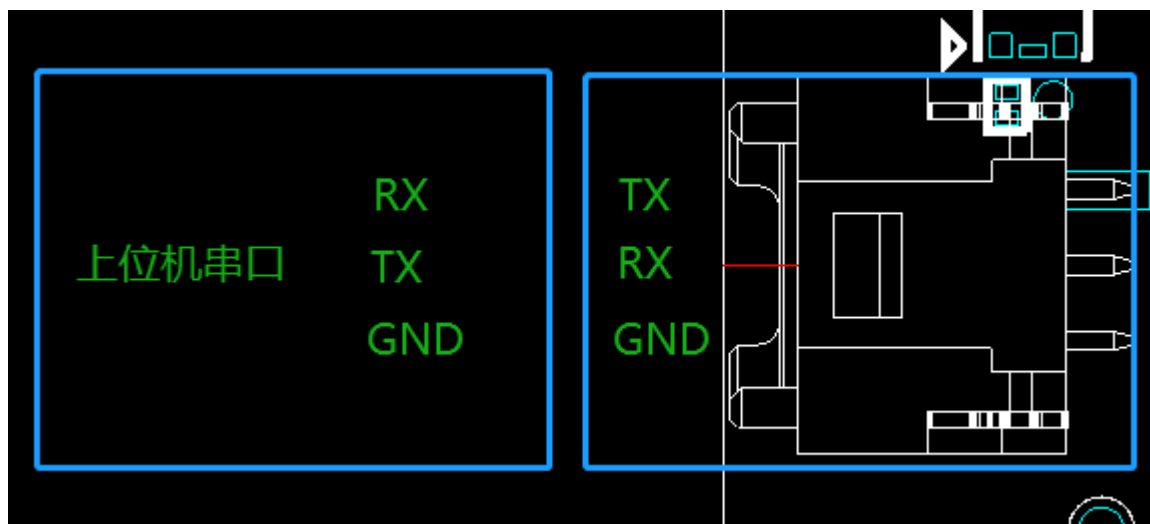


5 串口信号接口

接口定义

线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	GND	电源地
2	RX	串口 RX
3	TX	串口 TX

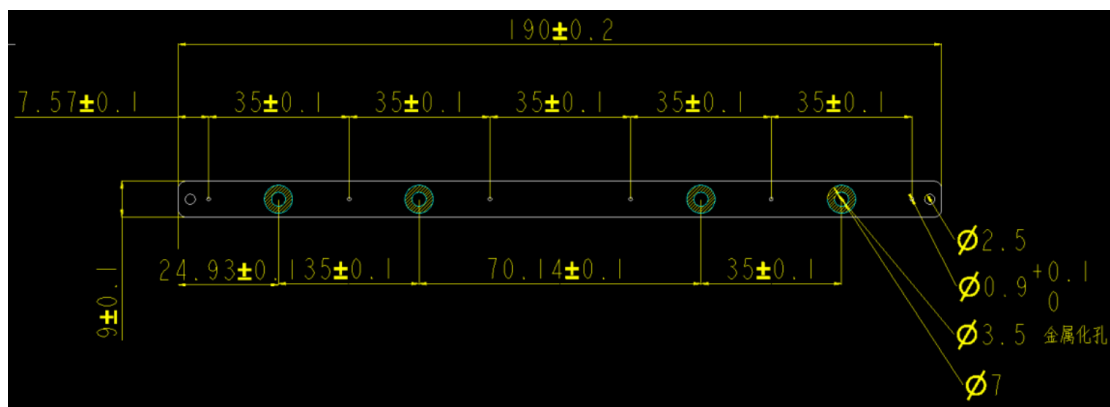
PCB 图+线序列表



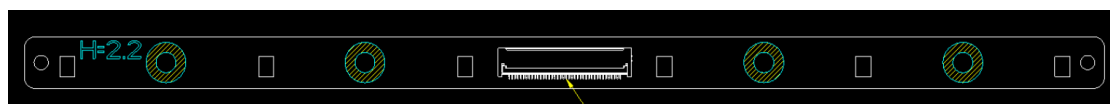
三、线性 6 麦克风阵列

3.1 结构尺寸参数

正视图



背视图



3.2 产品实物图

正视图



背视图



3.3 产品描述

- 高灵敏度高信噪比的麦克风拾音板
- 6 颗模拟硅麦线性分布
- 搭配主板可实现高性能回声消除 AEC，环境噪声消除，10 米原厂拾音等功能。
- 固定方式：4 颗螺丝固定

3.4 性能参数指标

关键参数

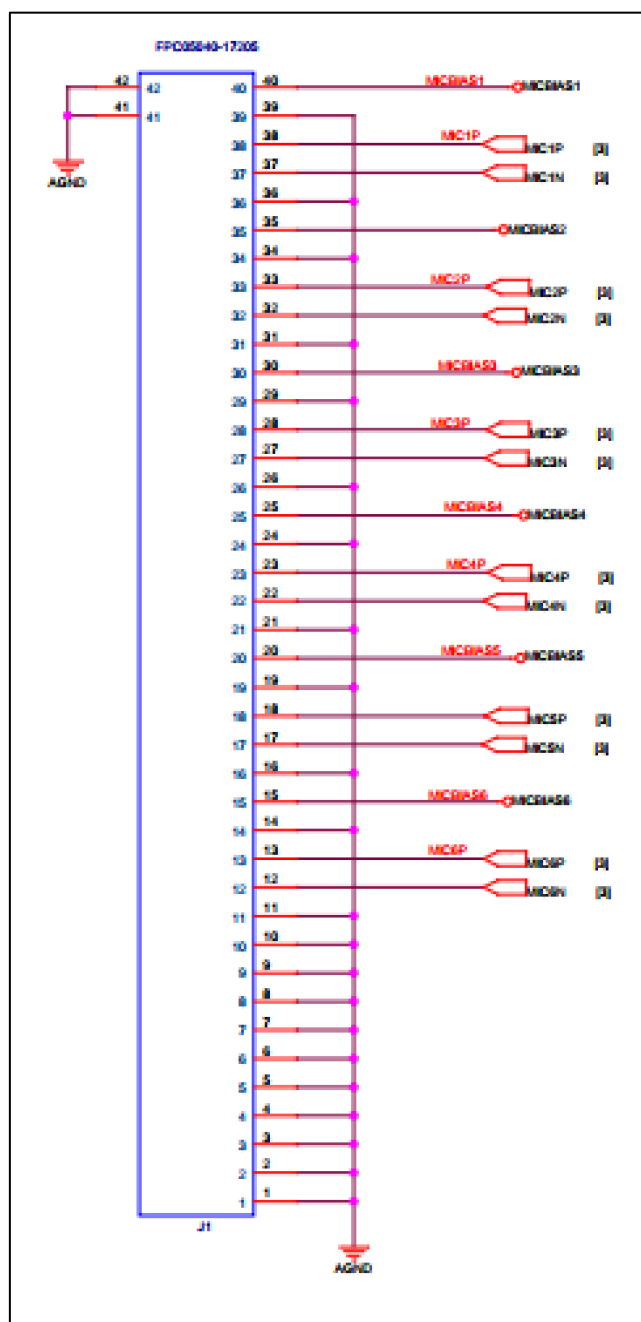
麦克风	SPA1687LR5H-1
灵敏度	-38dBV/Pa
信噪比	65dB
PCB 尺寸	190mm*9mm*1.2mm
外置接口	麦克风板信号接口

电气参数

项目		最小	典型	最大
工作电压	MICBIAS	/	3.3V	/
工作电流	MICBIAS	/	0.8mA	10mA
工作环境	温度	-20℃	25℃	70℃
	相对湿度			95%

3.5 原理及接口定义

原理图

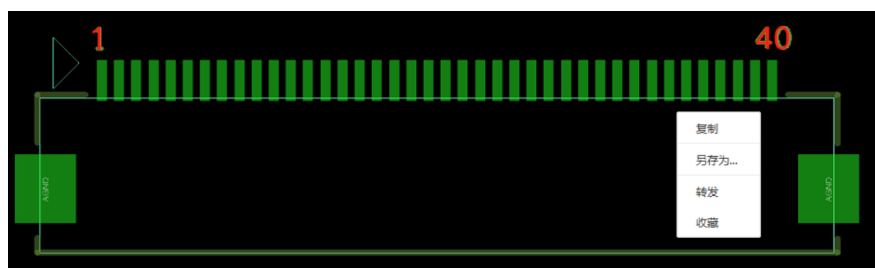


4.2 接口定义

线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	AGND	模拟地
2	AGND	模拟地
3	AGND	模拟地
4	AGND	模拟地
5	AGND	模拟地
6	AGND	模拟地
7	AGND	模拟地
8	AGND	模拟地
9	AGND	模拟地
10	AGND	模拟地

11	AGND	模拟地
12	MIC6N	MIC6 负极
13	MIC6P	MIC6 正极
14	AGND	模拟地
15	MICBIAS6	MIC6 电源
16	AGND	模拟地
17	MIC5N	MIC5 负极
18	MIC5P	MIC5 正极
19	AGND	模拟地
20	MICBIAS5	MIC5 电源
21	AGND	模拟地
22	MIC4N	MIC4 负极
23	MIC4P	MIC4 正极
24	AGND	模拟地
25	MICBIAS4	MIC4 电源
26	AGND	模拟地
27	MIC3N	MIC3 负极
28	MIC3P	MIC3 正极
29	AGND	模拟地
30	MICBIAS3	MIC3 电源
31	AGND	模拟地
32	MIC2N	MIC2 负极
33	MIC2P	MIC2 正极
34	AGND	模拟地
35	MICBIAS2	MIC2 电源
36	AGND	模拟地
37	MIC1N	MIC1 负极
38	MIC1P	MIC1 正极
39	AGND	模拟地
40	MICBIAS1	MIC1 电源

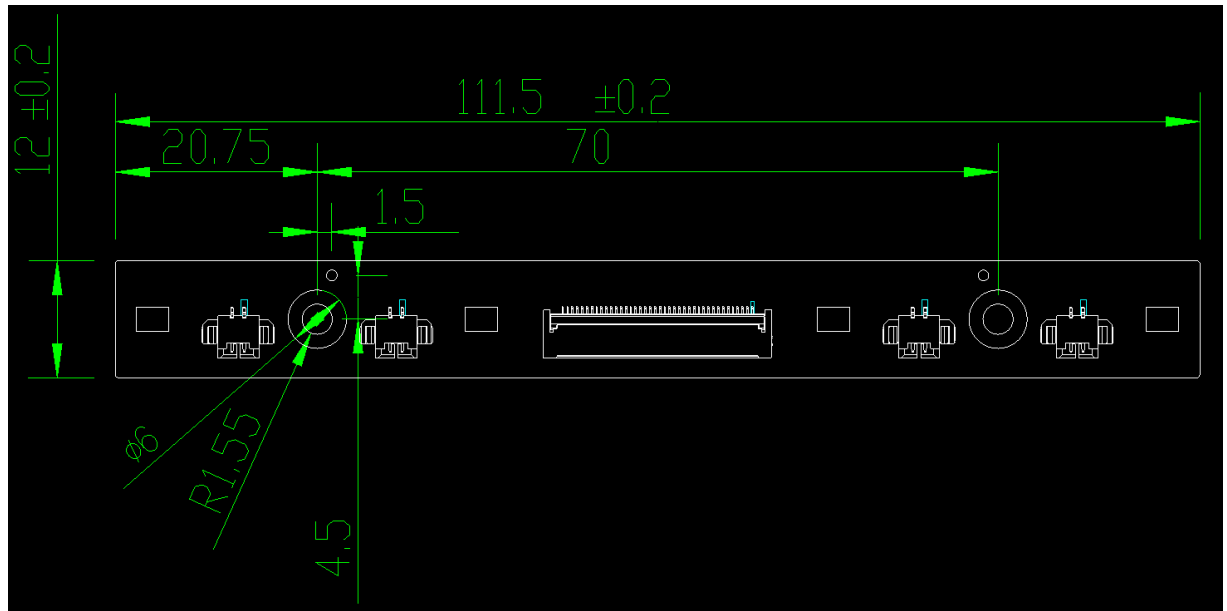
PCB 图+线序列表



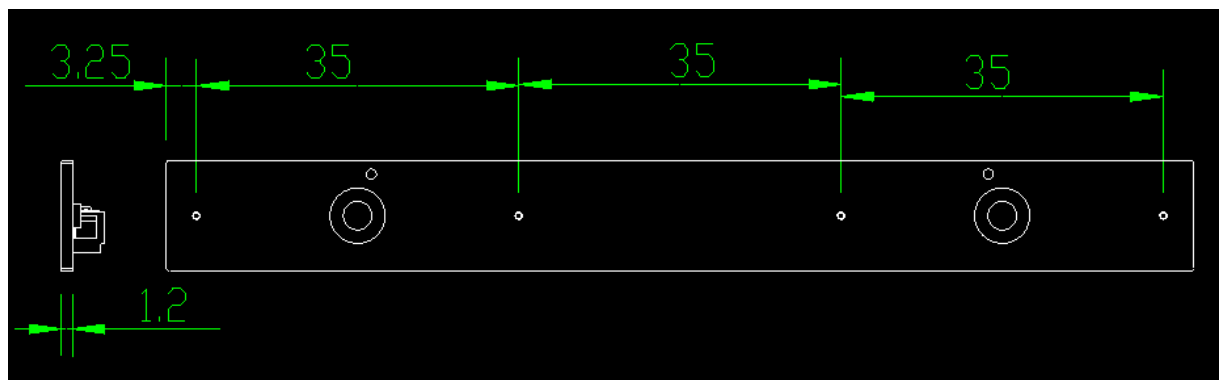
四、线性 4 麦克风阵列

4.1 结构尺寸参数

正视图:



背视图:



4.2 产品实物图

正面:



背面:



4.3 产品描述

- 2.1 高灵敏度高信噪比的麦克风拾音板
- 2.2 4 颗模拟硅麦线性分布
- 2.3 搭配主板可实现高性能回声消除 AEC，环境噪声消除，5 米原厂拾音等功能。
- 2.4 固定方式：2 颗螺丝固定

4.4 性能参数指标

3.1 关键参数

麦克风	SPA1687LR5H-1
灵敏度	-38dBV/Pa
信噪比	65dB
PCB 尺寸	115mm*12mm*1.2mm
外置接口	麦克风板信号接口

3.2 电气参数

项目		最小	典型	最大
工作电压	MICBIAS	/	3.3V	/
工作电流	MICBIAS	/	0.8mA	10mA
工作环境	温度	-20℃	25℃	70℃
	相对湿度			95%

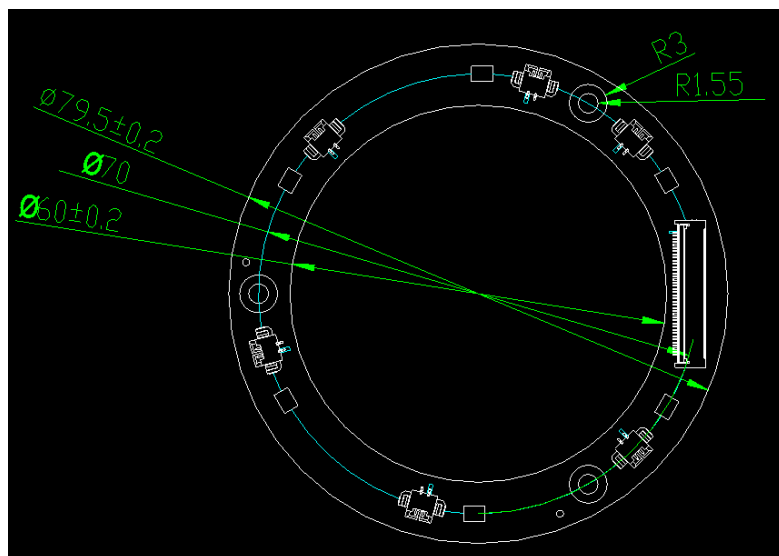
4.5 原理及接口定义

- 3.5 原理及接口定义见上方

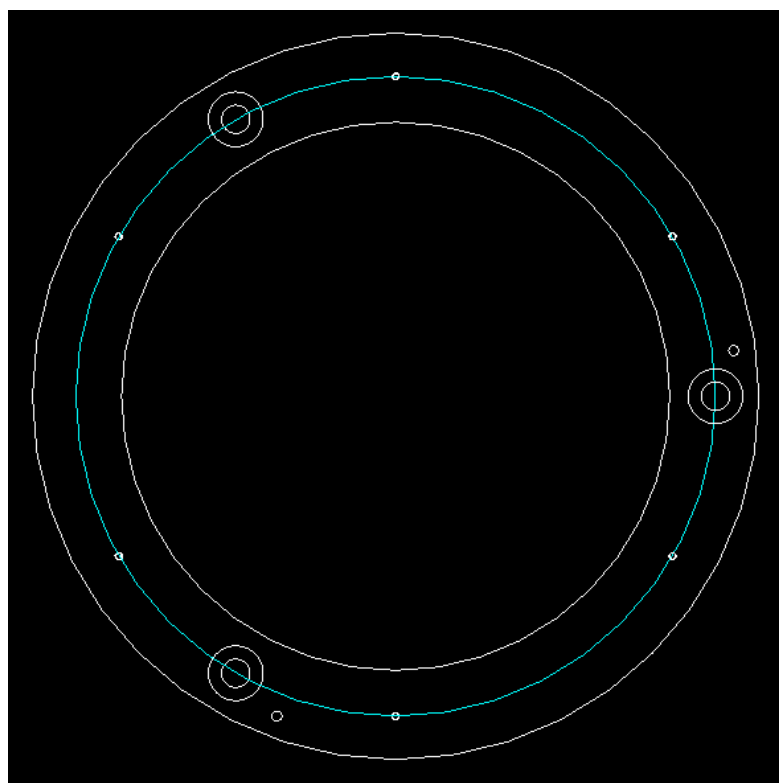
五、环形 6 麦克风阵列

5.1 结构尺寸参数

正视图:



背视图:

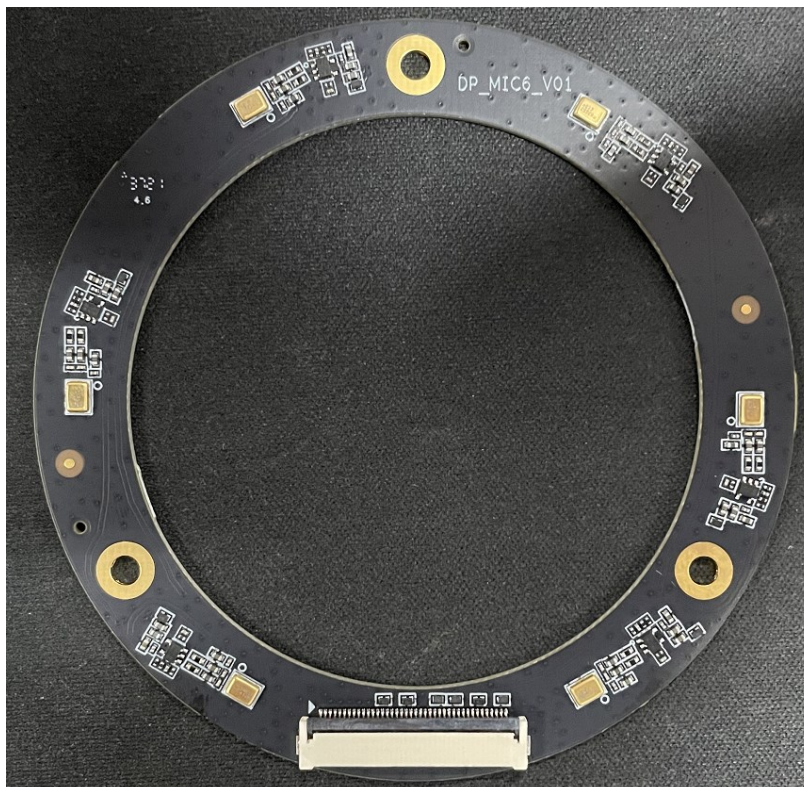


5.2 产品实物图

正面：



背面：



5.3 产品描述

- 1 高灵敏度高信噪比的麦克风拾音板
- 2 6 颗模拟硅麦环形分布
- 3 搭配主板可实现高性能回声消除 AEC，环境噪声消除，10 米原厂拾音等功能。
- 4 固定方式：3 颗螺丝固定

5.4 性能参数指标

1 关键参数

麦克风	SPA1687LR5H-1
灵敏度	-38dBV/Pa
信噪比	65dB
PCB 尺寸	直径 $\phi 79.5\text{mm} \times 1.2\text{mm}$
外置接口	麦克风板信号接口

2 电气参数

项目		最小	典型	最大
工作电压	MICBIAS	/	3.3V	/
工作电流	MICBIAS	/	0.8mA	10mA
工作环境	温度	-20°C	25°C	70°C
	相对湿度			95%

5.5 原理及接口定义

见上方